

Hookův zákon z gumičky

Zatěžujeme gumičku vodou v sáčku a hledáme tuhost, meze lineárního modelu a hysterezi

1.–4. ročník · ★★☆☆
celoročně · mechanika a pohyb

Jméno: _____

Datum: _____

Změříš, jak se gumička prodlužuje při zatěžování a odlehčování, sestojíš graf $F(\Delta l)$ a rozhodneš, v jakém rozsahu platí lineární model $F = k \Delta l$. Porovnáš jednu gumičku se dvěma vedle sebe a za sebou; starší ročník určí i modul pružnosti pryže.

Kdy: celoročně; 1.+2. ročník po H17 Newtonovy zákony (listopad, síla pružnosti $F_p = k \Delta l$), 3.+4. ročník u H12 Deformace pevných látek (říjen, týden 6)

Čas: 15 min příprava, 40 min měření, 45 min zpracování

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Navazuje na hodiny: 1.+2. H17 Newtonovy zákony (týden 9); 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota (týden 6); 3.+4. H12 Deformace pevných látek (týden 6); 1.+2. H29 Modely a jejich převody (týden 15)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

FYZ-04 Určím v konkrétních situacích síly a jejich momenty působící na těleso a určím výslednici sil. – rovnováha tíhové síly závaží a síly pružnosti, $F = mg$; rozdělení síly mezi dvě gumičky

FYZ-11 Analyzuji vznik a průběh procesu pružné deformace pevných těles. – průběh pružné deformace: lineární oblast, odchylky od Hookova zákona, hystereze, modul pružnosti E (3.+4. ročník)

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. – lineární model $F = k \Delta l$ z regrese a význam směrnice; model spojení gumiček

INF-04 Převodu data z jednoho modelu do jiného; najde chyby daného modelu a odstraní je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. – převod tabulka → graf → model, nalezení části dat, kde lineární model selhává, a porovnání s jiným modelem

Pomůcky

- 3 stejné kancelářské gumičky (a jedna náhradní)
- mikrotenový sáček nebo malá PET láhev s uchem z provázku, voda
- odměrka nebo kuchyňská váha (100 ml vody má hmotnost asi 100 g)
- háček, klika nebo tyč položená přes opěradla dvou židlí; kancelářská sponka jako háček
- pravítko nebo svinovací metr připevněný svisle lepicí páskou; mobil na fotky stupnice
- volitelně posuvné měřítko (šířka a tloušťka gumičky)

Bezpečnost

- Gumička může prasknout a švihnout: nenatahuj ji směrem k obličeji, při velkém zatížení měj brýle.
- Sáček s vodou ať visí nízko nad ručníkem nebo umyvadlem, ne nad nohama či elektronikou; zátěž nejvyšší asi 1 kg.

Postup

- Gumičku zavěs na háček, na spodní konec připevni sponkou prázdný sáček. Těsně vedle přilep svislé pravítko.
- Změř délku gumičky l_0 s prázdným sáčkem (od horního ohybu po spodní). Sílu počítej jen z přilité vody.
- Přilévej vodu po 100 ml až do 800 ml. Po každém přilítí počkej asi 10 s, až se kmitání uklidní, a zapiš délku l (oko drž ve výšce značky nebo stupnici vyfoť).
- Odlehčování: odlévej vodu po 100 ml zpět a znovu zapisuj délky – vrací se gumička po stejné křivce?
- Měření opakuj se dvěma gumičkami vedle sebe (paralelně) a se dvěma zavěšenými za sebou (sériově), vždy od nuly.
- Jednu gumičku rychle natáhni na dvojnásobek a hned ji přilož k zápěstí. Co cítíš?
- 3.+4. ročník: posuvným měřítkem změř šířku a a tloušťku b gumičky.

Zatěžování a odlehčování

m (g)	$F = mg$ (N)	l zatěžování (cm)	l odlehčování (cm)	$\Delta l = l - l_0$ (cm)	2 paralelně: l (cm)	2 sériově: l (cm)

m (g)	$F = mg$ (N)	l zatěžování (cm)	l odlehčování (cm)	$\Delta l = l - l_0$ (cm)	2 paralelně: l (cm)	2 sériově: l (cm)

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: v klidu je síla pružnosti rovna tíze vody, $F = mg$. Vynes body $[\Delta l; F]$, v lineární části proved' regresi $F = k \Delta l$ a urči tuhost k v N/m. Předpověz tuhost dvou gumiček: paralelně $2k$, sériově $\frac{k}{2}$, a porovnej s měřením (relativní odchylka).
- IT: v tabulkovém procesoru nebo v Pythonu (numpy.polyfit) nakresli zatěžovací i odlehčovací křivku do jednoho grafu s regresní přímkou a vyznač, od jaké síly se body od přímky odchylují o víc než 5 %.
- Energie: plocha pod grafem $F(\Delta l)$ je práce; pro přímkou $E_p = \frac{1}{2} k \Delta l^2$. Plochu mezi zatěžovací a odlehčovací křivkou (hystereze) spočítej lichoběžníkovou metodou – tolik energie se změnilo na teplo.
- 3.+4. ročník: z $k = \frac{ES}{l_0}$ urči modul pružnosti E pryže; ve smyčce nesou zátěž dvě vlákna, $S = 2ab$.
- AI (volitelně): tabulku čísel (bez osobních údajů) dej jazykovému modelu a požádej o funkci, která popíše i nelineární část. Návrh ověř sám – spočítej odchylky modelu od svých bodů a rozhodni, zda je opravdu lepší než přímka.

Otázky k vyhodnocení

- V jakém rozsahu sil platí pro tvou gumičku Hookův zákon? Jak jsi hranici určil(a)?
- Proč mají dvě gumičky vedle sebe dvojnásobnou tuhost a za sebou poloviční? Zdůvodni rozdělením síly a prodloužením.
- Co znamená plocha mezi zatěžovací a odlehčovací křivkou a proč se gumička při natažení ohřála?
- Kolik vody bys musel(a) nalít, aby se gumička prodloužila o 10 cm? Porovnej předpověď z modelu s pokusem.
- 3.+4. ročník: proč je modul pružnosti pryže tolik menší než u oceli?

Odevzdej (online)

- fotka uspořádání (gumička, sáček, pravítko)
- tabulka / CSV se zatěžováním i odlehčováním
- graf $F(\Delta l)$ s oběma křivkami a regresní přímkou
- zpráva 5–10 vět: tuhost, platnost modelu, spojení gumiček, hystereze

Spolupráce na dálku (volitelně)

Kdo má stejný typ gumiček (stejně balení z obchodu), zapíše do sdíleného formuláře tuhost jedné gumičky k a rozsah platnosti Hookova zákona. Z dat spočítej průměr a směrodatnou odchylku a ve videohovoru rozhodni, zda rozdíly způsobují gumičky, nebo způsob měření.

Chceš víc?

- Zavěs sáček s 300 g vody, rozkmitej ho a změř dobu 10 kmitů. Z $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ vypočítej tuhost a porovnej ji se statickým měřením.
- Změř pružinu z hračky nebo ze staré propisky a porovnej tvar jejího grafu s gumičkou.

Orientační výsledek (pro kontrolu): Kancelářská gumička (smyčka, $l_0 \approx 8$ až 10 cm) mívá v prostřední části $k \approx 20$ až 80 N/m; při $k = 40$ N/m ji 500 g vody (4,9 N) prodlouží asi o 12 cm. Na začátku bývá graf strmější a při velkém protažení gumička opět tuhne – Hookův zákon platí jen v části rozsahu. Dvě gumičky paralelně mají tuhost asi dvojnásobnou, sériově asi poloviční (odchylky do 15 %, gumičky nejsou úplně stejné). Při odlehčování je gumička pro stejnou sílu o několik milimetrů delší – odlehčovací křivka leží pod zatěžovací (hystereze); při rychlém natažení se gumička znatelně ohřeje. Modul pružnosti pryže vyjde řádově 1 až 5 MPa (pro $k = 40$ N/m, $l_0 = 9$ cm, $S = 3$ mm² je $E \approx 1,2$ MPa), ocel má 210 GPa.

Zdroje a nástroje

- PhET – Hookův zákon** – simulace: tuhost, paralelní a sériové spojení pružin, energie pružnosti
<https://phet.colorado.edu/cs/simulations/hooks-law>
- Realisticky.cz – Hookův zákon** – výklad deformační křivky, meze pružnosti a modulu pružnosti s příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A11%20fyzika%20a%20termika/04%20Pevn%C3%A99%20skupenstv%C3%AD/06%20Hookuv%20z%C3%A1kon.pdf>
- FyzWeb – Hookeův zákon (měření deformační křivky)** – video, naměřená data a pracovní list: deformační křivky měděných drátů
<https://fyzweb.cz/materialy/cheb/hookeuv-zakon/>